

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»**



**Факультет інформаційних технологій
Кафедра системного аналізу та управління**

**Звіт
з практичних робіт з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»**

Виконав: ст. гр. 121-22-2
Доля П. С.
Перевірили:
доц. Мінеєв О. С.
ас. Шевченко Ю. О.

**Дніпро
2025**

Лабораторна робота №1

Я студент групи 121-22-2 Павло Доля. Нещодавно я почав читати книги Сергія Жадана, мені вони дуже подобаються. Я вже прочитав "Інтернат", зараз читаю "Ворошиловград". Також я був в театрі на виставі "Месопотамія" за однойменним романом, буде цікаво прочитати і його.

Лабораторна робота №2

Посилання на репозиторій: <https://github.com/PavloDolia/APZ>

Посилання на профіль: <https://github.com/PavloDolia>

Лабораторна робота №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: Набування навичок у написанні тест-кейсів різних пристроїв.

Завдання.

Придумайте об'єкт тестування. Це повинен буде будь-який об'єкт, який складається мінімум з 5 частин. (годинник, скейт, велосипед, монітор і т.п.) Напишіть не менше 20 тест кейсів до цього об'єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. Створіть *.pdf документ, де кратко опишіть ваш об'єкт та потім опишіть ваші тест-кейси.

Хід роботи:

Об'єкт тестування – телефон. Має сенсорний екран. З лівого боку має три кнопки: "зменшити гучність", "збільшити гучність" та "переключити на беззвучний/звучний режим". З правого боку має одну кнопку – "розблокувати/заблокувати телефон". В верхній частині екрану має систему для розпізнавання обличчя. Також має елементи та властивості спільні для більшості сучасних телефонів: мікрофон, динамік, usb-c порт для заряджання, слот для SIM-карти, модуль Wi-Fi та камеру.

Test Case 1.

Назва: Встановлення коду допуску.

Pre-condition: Телефон розблокований.

Кроки:

1. Відкрити налаштування.
2. Натиснути на пункт меню "Face ID і код допуску".
3. Натиснути на пункт меню "Увімкнути код допуску".
4. Ввести код допуску двічі.
5. Заблокувати телефон.
6. Натиснути кнопку "розблокувати телефон".

Expected Result: На екрані відображається напис "Введіть код допуску".

Test Case 2.

Назва: Здійснення вихідного голосового дзвінка.

Pre-condition: SIM-карта вставлена в телефон. Телефон знаходиться в зоні покриття мобільної мережі. Контакт, на який здійснюється дзвінок, доступний у мережі.

Кроки:

1. Відкрити додаток "Телефон".
2. Перейти на вкладку "Контакти" або "Недавні".
3. Обрати контакт або ввести номер вручну.
4. Натиснути кнопку виклику (зелена трубка).
5. Дочекатися відповіді співрозмовника.
6. Під час розмови переконатися, що є двосторонній звук.

Expected Result: Дзвінок успішно з'єднано. Співрозмовник чує ваші слова та ви чуєте слова співрозмовника.

Test Case 3.

Назва: Увімкнення Wi-Fi і перевірка доступу до інтернету.

Pre-condition: Телефон розблокований. Поблизу є доступна Wi-Fi мережа з відомим паролем.

Кроки:

1. Відкрити "Налаштування".
2. Натиснути на пункт "Wi-Fi".
3. Увімкнути перемикач Wi-Fi.
4. Обрати потрібну Wi-Fi мережу зі списку.
5. Ввести пароль і натиснути "Підключитись".
6. Відкрити браузер Chrome.
7. У рядку пошуку ввести адресу youtube.com та натиснути "Перейти".

Expected Result: Телефон успішно підключений до Wi-Fi мережі. Головна сторінка youtube.com відкривається в браузері.

Test Case 4.

Назва: Увімкнення 4G та перевірка доступу до інтернету.

Pre-condition: SIM-карта вставлена. У тарифному плані активований мобільний інтернет. Телефон розблокований.

Кроки:

1. Відкрити "Налаштування".
2. Перейти до розділу "Стільникові дані".
3. Увімкнути перемикач "Стільникові дані".
4. Натиснути "Параметри даних" → вибрати "4G".
5. Відкрити браузер Chrome.
6. У рядку пошуку ввести адресу youtube.com та натиснути "Перейти".

Expected Result: 4G-інтернет успішно активовано. Головна сторінка youtube.com відкривається в браузері.

Test Case 5.

Назва: Зробити фотографію за допомогою камери.

Pre-condition: Телефон розблокований.

Кроки:

1. Відкрити додаток "Камера".
2. Навести об'єктив на об'єкт зйомки.
3. Натиснути кнопку спуску затвора (біла кнопка кола).

4. Почекаати, доки фото зробиться.
5. Відкрити додаток "Фотографії".
6. Перейти до розділу "Останні".

Expected Result: Фото успішно зроблено. Зроблене фото відображається в додатку "Фотографії".

Test Case 6.

Назва: Запис відео за допомогою камери.

Pre-condition: Телефон розблокований.

Кроки:

1. Відкрити додаток "Камера".
2. Перемкнути режим зйомки з "Фото" на "Відео".
3. Натиснути кнопку запису (червоне коло).
4. Записати коротке відео (5–10 секунд).
5. Натиснути кнопку зупинки запису.
6. Відкрити додаток "Фотографії".
7. Перейти до розділу "Останні".

Expected Result: Відео успішно записане. Записане відео відображається в програмі "Фотографії".

Test Case 7.

Назва: Тестування беззвучного режиму під час вхідного дзвінка.

Pre-condition: Телефон розблокований. SIM-карта вставлена. Є інший пристрій, з якого можна зателефонувати.

Кроки:

1. Увімкнути беззвучний режим перемикачем з лівого боку телефону.
2. Переконатися, що на екрані з'явився символ "дзвіночка перекресленого".
3. З іншого телефону здійснити дзвінок на тестовий телефон.

Expected Result: Під час вхідного дзвінка мелодія не грає. Телефон вібрує. На екрані відображається повідомлення про вхідний дзвінок.

Test Case 8.

Назва: Налаштування Face ID для розблокування телефону.

Pre-condition: Телефон розблокований. Пароль допуску уже встановлений.

Кроки:

1. Відкрити "Налаштування".
2. Перейти до пункту меню "Face ID і код допуску".
3. Ввести код допуску.
4. Натиснути "Налаштувати Face ID".
5. Дотримуватись інструкцій на екрані — повільно рухати голову в колі, щоб сканер розпізнав обличчя.
6. Дочекатися повідомлення про успішне налаштування.
7. Заблокувати телефон.
8. Натиснути кнопку живлення, щоб активувати екран, і подивитися на

телефон.

Expected Result: Face ID успішно налаштований. Телефон автоматично розблоковується при розпізнаванні обличчя власника.

Test Case 9.

Назва: Тестування Face ID вночі без освітлення.

Pre-condition: Face ID налаштований. Телефон заблокований.

Кроки:

1. Перейти в темне приміщення без додаткового освітлення.
2. Натиснути кнопку живлення для активації екрана.
3. Подивитися прямо на телефон, тримаючи його на звичній відстані.

Expected Result: Телефон успішно розблоковується навіть без зовнішнього освітлення.

Test Case 10.

Назва: Тестування Face ID при використанні окулярів.

Pre-condition: Face ID налаштований. Телефон заблокований.

Кроки:

1. Одягнути окуляри (захисні, сонцезахисні або звичайні).
2. Натиснути кнопку живлення для активації екрана.
3. Подивитися прямо на телефон, тримаючи його на звичній відстані.

Expected Result: Телефон успішно розблоковується при використанні окулярів.

Test Case 11.

Назва: Перевірка зміни орієнтації екрана.

Pre-condition: Телефон розблокований. Зміна орієнтації екрана не заблокована. Є хоча б одне фото в галереї.

Кроки:

1. Відкрити додаток "Фотографії".
2. Вибрати будь-яке фото для перегляду.
3. Тримати телефон у вертикальному положенні.
4. Повернути телефон у горизонтальне положення.

Expected Result: Відображення фотографії змінюється відповідно до орієнтації пристрою. Фото займає більшу частину екрана в горизонтальному режимі.

Test Case 12.

Назва: Зміна мови інтерфейсу системи.

Pre-condition: Телефон розблокований. Поточна мова інтерфейсу — українська.

Кроки:

1. Відкрити "Налаштування".
2. Перейти до пункту "Загальні".
3. Натиснути "Мова і регіон".

4. Вибрати "English" зі списку мов.
5. Підтвердити вибір натисканням "Змінити на англійську".
6. Дочекатися, поки система застосує зміни.

Expected Result: Інтерфейс системи успішно змінено на англійську мову. Усі системні меню та написи відображаються англійською.

Test Case 13.

Назва: Перевірка роботи програми "Будильник".

Pre-condition: Телефон розблокований. Гучність звуку встановлена на рівень, достатній для прослуховування мелодії.

Кроки:

1. Відкрити додаток "Годинник".
2. Перейти на вкладку "Будильник".
3. Натиснути "+" для створення нового будильника.
4. Встановити час на кілька хвилин уперед від поточного.
5. Зберегти будильник.
6. Заблокувати телефон і дочекатися спрацювання будильника.

Expected Result: Будильник вмикається у встановлений час. Лунає мелодія, з'являється екран з кнопками "Відкласти" та "Зупинити".

Test Case 14.

Назва: Перевірка роботи таймера.

Pre-condition: Телефон розблокований. Гучність звуку не вимкнена.

Кроки:

1. Відкрити додаток "Годинник".
2. Перейти на вкладку "Таймер".
3. Встановити тривалість, наприклад, 1 хвилину.
4. Натиснути кнопку "Пуск".
5. Дочекатися завершення відліку часу.

Expected Result: Після завершення часу лунає мелодія таймера. На екрані з'являється повідомлення про завершення таймера.

Test Case 15.

Назва: Зміна поточного часу на телефоні.

Pre-condition: Телефон розблокований.

Кроки:

1. Відкрити "Налаштування".
2. Перейти до розділу "Загальні".
3. Вибрати "Дата і час".
4. Вимкнути перемикач "Автоматично".
5. Вручну змінити поточний час на інший.
6. Перевірити новий час на головному екрані.

Expected Result: Поточний час успішно змінено. Новий час відображається на головному екрані телефону.

Test Case 16.

Назва: Перевірка відображення інтерфейсу при максимальному розмірі шрифту.

Pre-condition: Телефон розблокований.

Кроки:

1. Відкрити "Налаштування".
2. Перейти до розділу "Екран і яскравість".
3. Натиснути пункт "Розмір тексту".
4. Пересунути повзунок до максимального значення.
5. Відкрити програму "Повідомлення".
6. Перевірити відображення тексту у вхідних/вихідних повідомленнях.
7. Відкрити програму "Налаштування".
8. Перевірити, чи всі елементи меню відображаються повністю.

Expected Result: Елементи інтерфейсу у програмах "Повідомлення" та "Налаштування" відображаються коректно. Текст не накладається один на одного та не виходить за межі екрана.

Test Case 17.

Назва: Створення нової нотатки в додатку "Нотатки".

Pre-condition: Телефон розблокований.

Кроки:

1. Відкрити програму "Нотатки".
2. Натиснути кнопку "Створити нову нотатку" (іконка олівця і аркуша).
3. Ввести текст, наприклад: "Тестова нотатка".
4. Закрити додаток.
5. Знову відкрити програму "Нотатки".

Expected Result: Нова нотатка збережена. Після повторного відкриття програми створена нотатка відображається у списку.

Test Case 18.

Назва: Перевірка роботи ліхтарика через Центр керування.

Pre-condition: Телефон розблокований.

Кроки:

1. Відкрити Центр керування (провести вниз з правого верхнього кута екрана).
2. Натиснути іконку "Ліхтарик".
3. Перевірити, чи загорівся спалах камери.
4. Натиснути іконку ще раз, щоб вимкнути ліхтарик.

Expected Result: Після натискання іконки "Ліхтарик" вмикається спалах камери. Після повторного натискання — спалах вимикається.

Test Case 19.

Назва: Зменшення гучності за допомогою кнопки на корпусі.

Pre-condition: Телефон розблокований.

Кроки:

1. Встановити таймер у додатку "Годинник" на короткий проміжок часу (1–2

хвилини) і натиснути "Пуск".

2. Під час очікування завершення таймера натиснути кнопку "Зменшити гучність" на лівому боці телефону кілька разів.

3. Дочекайся завершення таймера.

Expected Result: Після закінчення таймера мелодія звучить тихіше, відповідно до зменшеного рівня гучності.

Test Case 20.

Назва: Збільшення гучності за допомогою кнопки на корпусі.

Pre-condition: Телефон розблокований.

Кроки:

1. Встановити таймер у додатку "Годинник" на короткий проміжок часу (1–2 хвилини) і натиснути "Пуск".

2. Під час очікування завершення таймера натиснути кнопку "Збільшити гучність" на лівому боці телефону кілька разів.

3. Дочекайся завершення таймера.

Expected Result: Після закінчення таймера мелодія звучить гучніше, відповідно до підвищеного рівня гучності.

Висновок: Набули навичок у написанні тест-кейсів різних пристроїв.

Лабораторна робота №4

Тема: AWS S3.

Мета: Набування навичок у створення і розміщенні статичної веб-сторінки на AWS S3.

Основні кроки виконання:

Крок 1. Зареєструватися в системі AWS.

Крок 2. Створити бакет у S3 з вашим прізвищем та іменем.

Крок 3. Розмістити на S3 статичну веб-сторінку, яка містить **ваше ПБ та Вашу академічну групу.**

Крок 4. Налаштування хостингу і отримання публічної адреси сторінки, наприклад: [https:// kbaleiko-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/](https://kbaleiko-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/)

Хід роботи:

Крок 1. Зареєструватися в системі AWS.

Sign In

Access your AWS account by user type.

User type [\(not sure?\)](#)

☒ Root user
Account owner that performs tasks requiring unrestricted access.

☐ IAM user
User within an account that performs daily tasks.

Email address
pavlo.dolia2@gmail.com

Next

OR

New to AWS? Sign up

Be a part of
AWS Builder Center
Unite with builders to share ideas,
tackle challenges, and bring
passion projects to life

Join now >

Рис. 1. Вводимо ел. пошту.

Root user sign in ⓘ

Enter the password for
pavlo.dolia2@gmail.com [\(not you?\)](#)

Password

☐ Show password [Forgot password?](#)

Sign in

Sign in to a different account

[Create a new AWS account](#)

Be a part of
AWS Builder Center
Unite with builders to share ideas,
tackle challenges, and bring
passion projects to life

Join now >

© 2025 Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Рис. 2. Вводимо пароль.

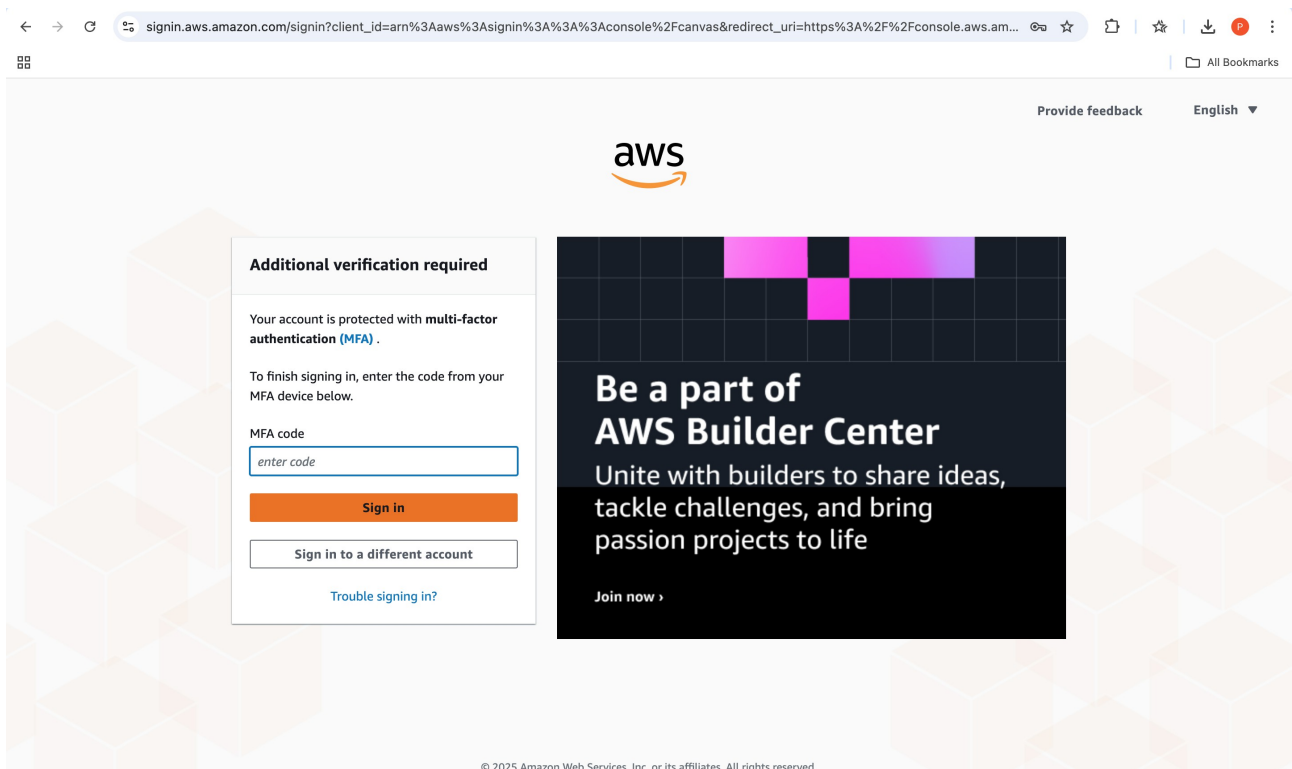


Рис. 3. Вводимо 6 цифр з додатку "Authenticator".

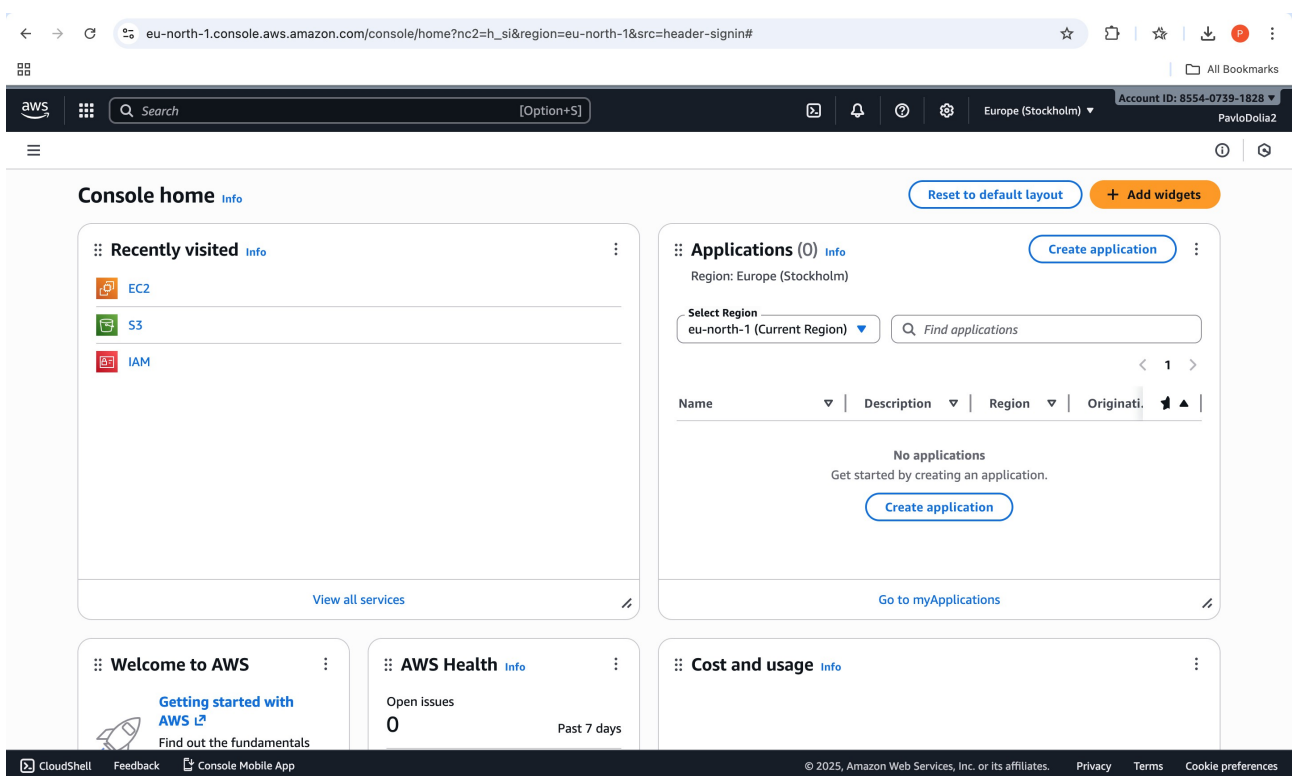


Рис. 4. Головне меню aws консолі.

Крок 2. Створити бакет у S3 з вашим прізвищем та іменем.
Був створений s3 бакет "pavlo-dolia-s3-bucket".

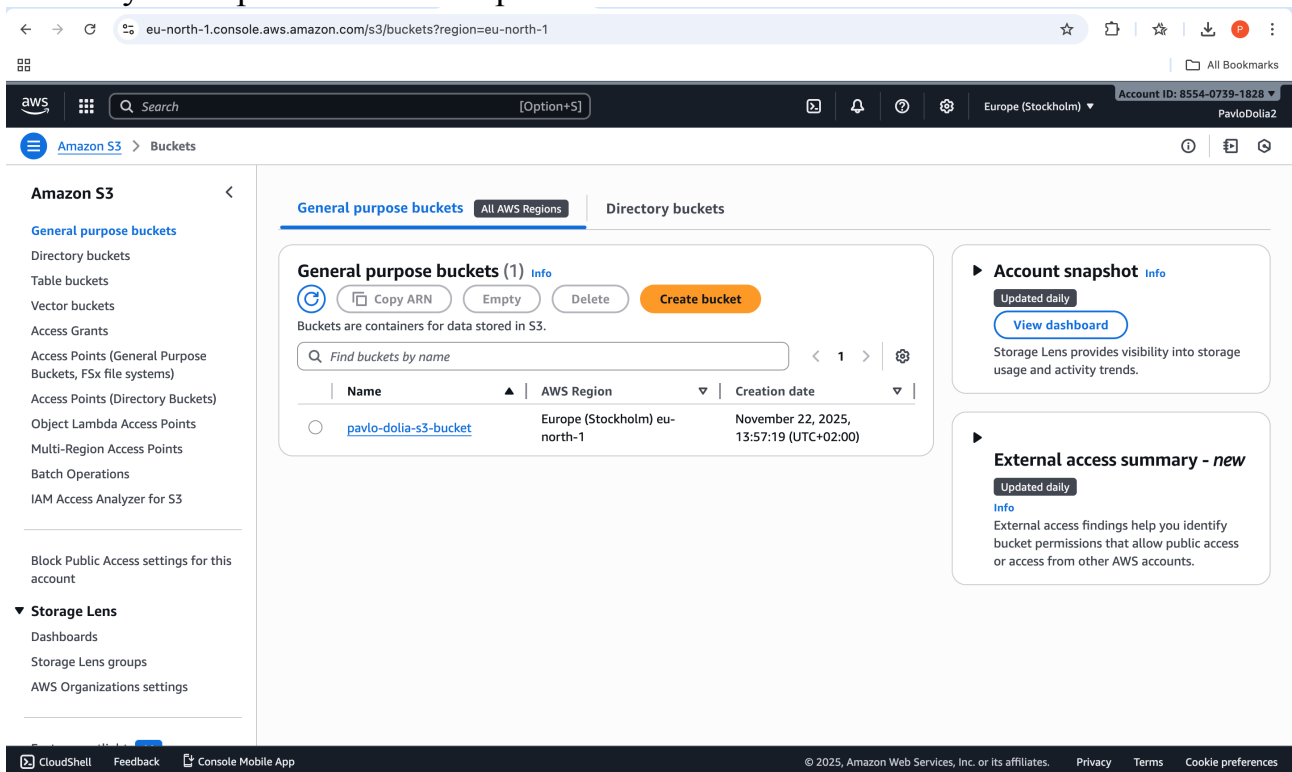


Рис. 5.

Була додана політика бакету (bucket policy) щоб зробити публічний доступ до бакету.

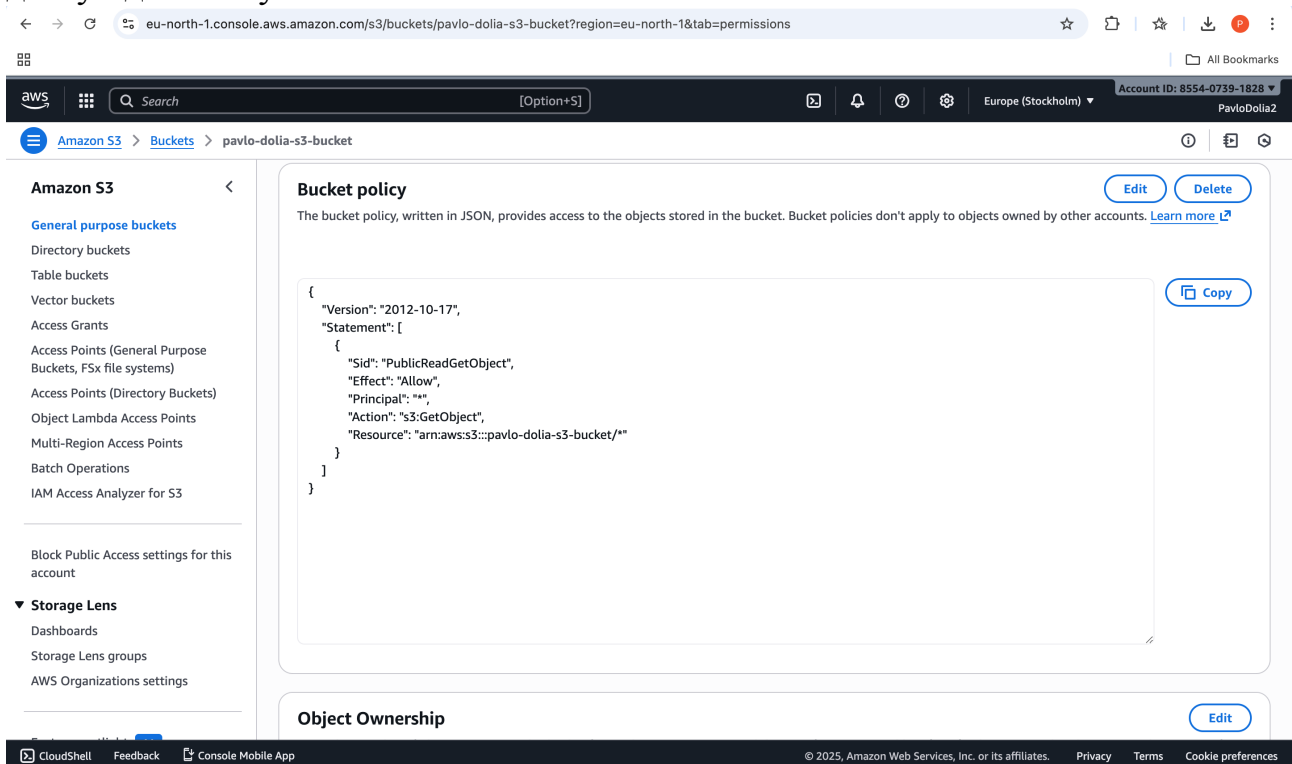


Рис. 6.

Крок 3. Розмістити на S3 статичну веб-сторінку, яка містить ваше ПІБ та Вашу академічну групу.
Файл index.html був доданий до бакету.

```
index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Моя сторінка</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Доля Павло Сергійович</h1>
    <br />
    <p>121-22-2</p>
  </body>
</html>
```

Рис. 7.

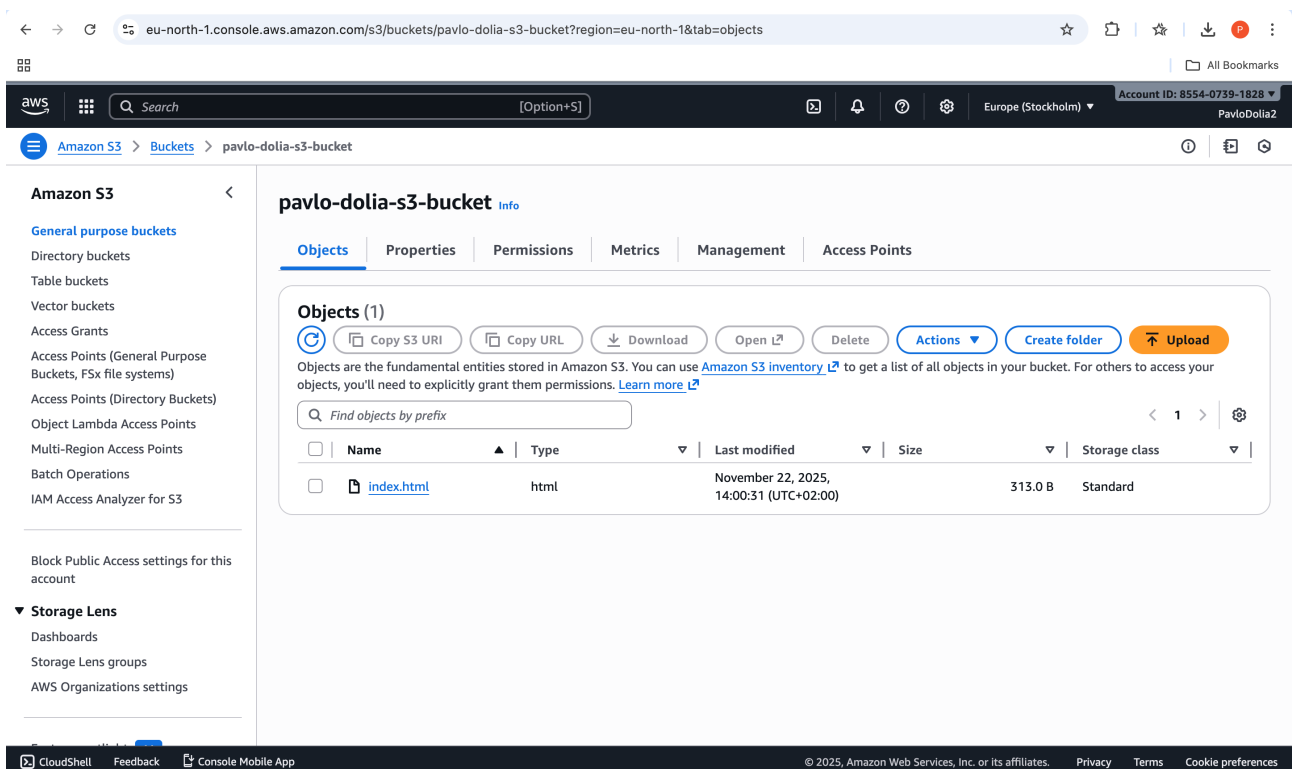


Рис. 8.

Крок 4. Налаштування хостингу і отримання публічної адреси сторінки.
Посилання на сторінку: <http://pavlo-dolia-s3-bucket.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/>

Висновок: Набув навичок у створення і розміщенні статичної веб-сторінки на AWS S3.

Лабораторна робота №5

Тема: AWS EC2.

Мета: Набування навичок створення та розміщення віртуального сервера за допомогою AWS EC2.

Хід роботи:

Крок 1. Створюємо та запускаємо Instance.

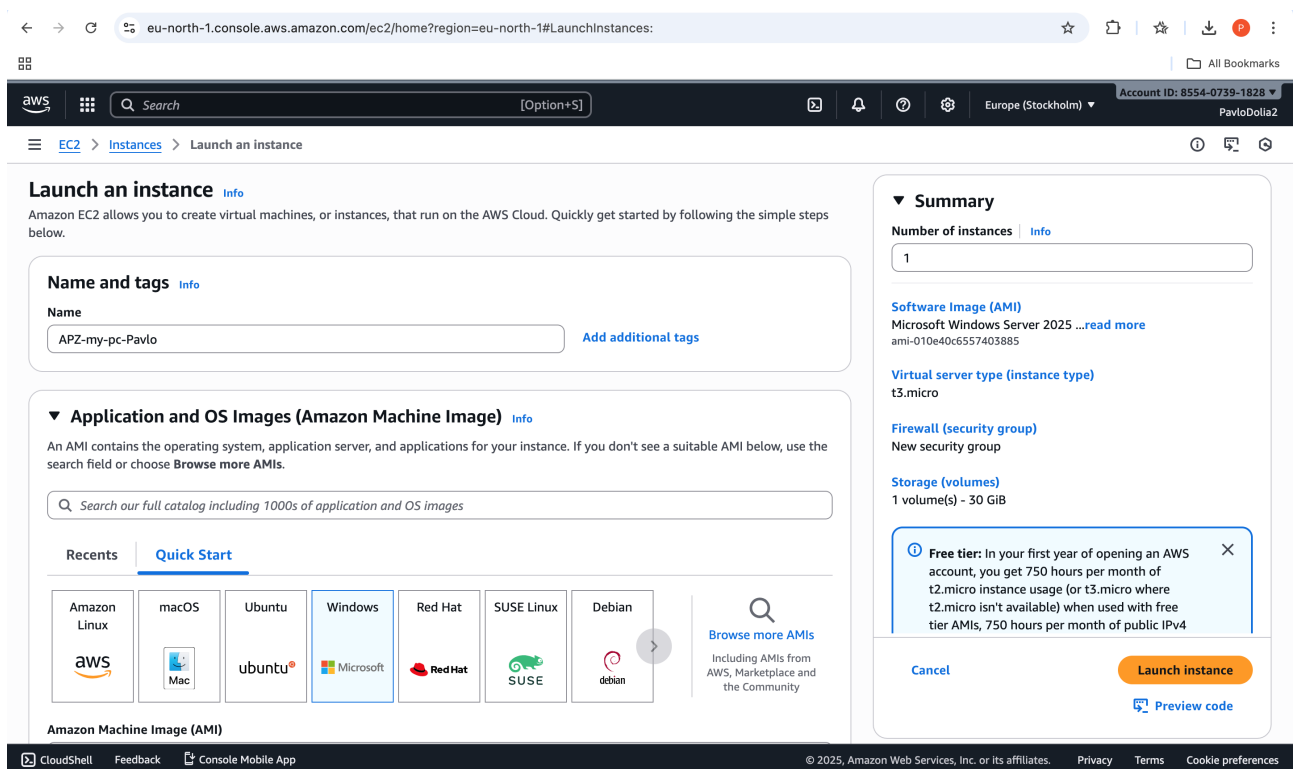


Рис. 9.

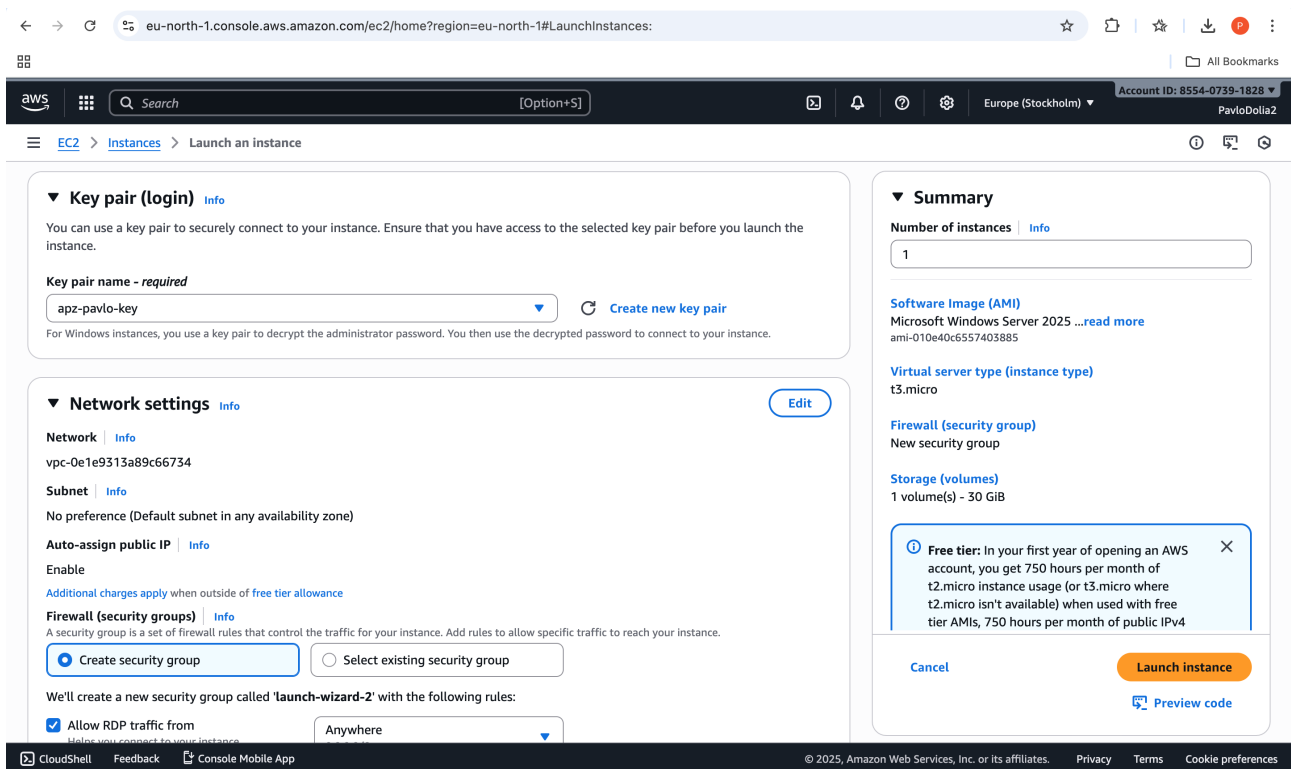


Рис. 10.

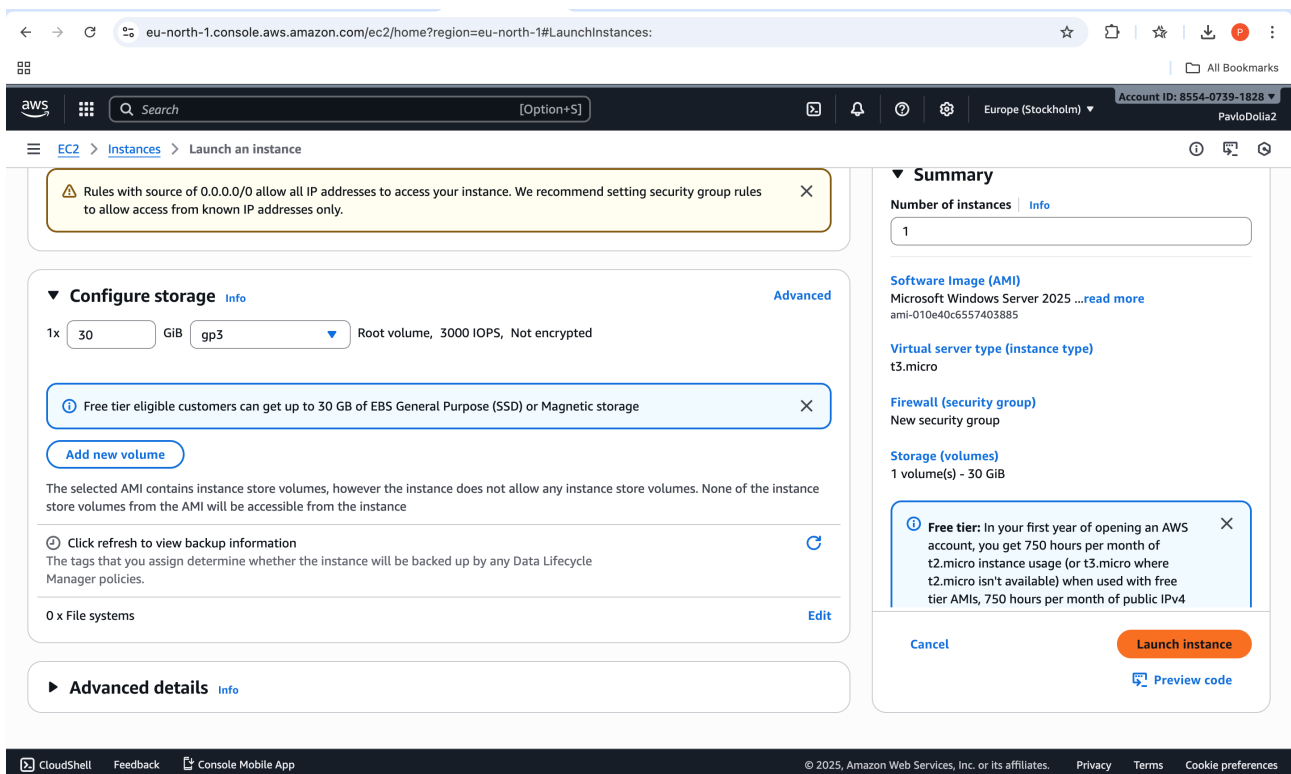


Рис. 11.



Рис. 12. Instance успішно створений.

Крок 2. Отримання зашифрованого паролю.

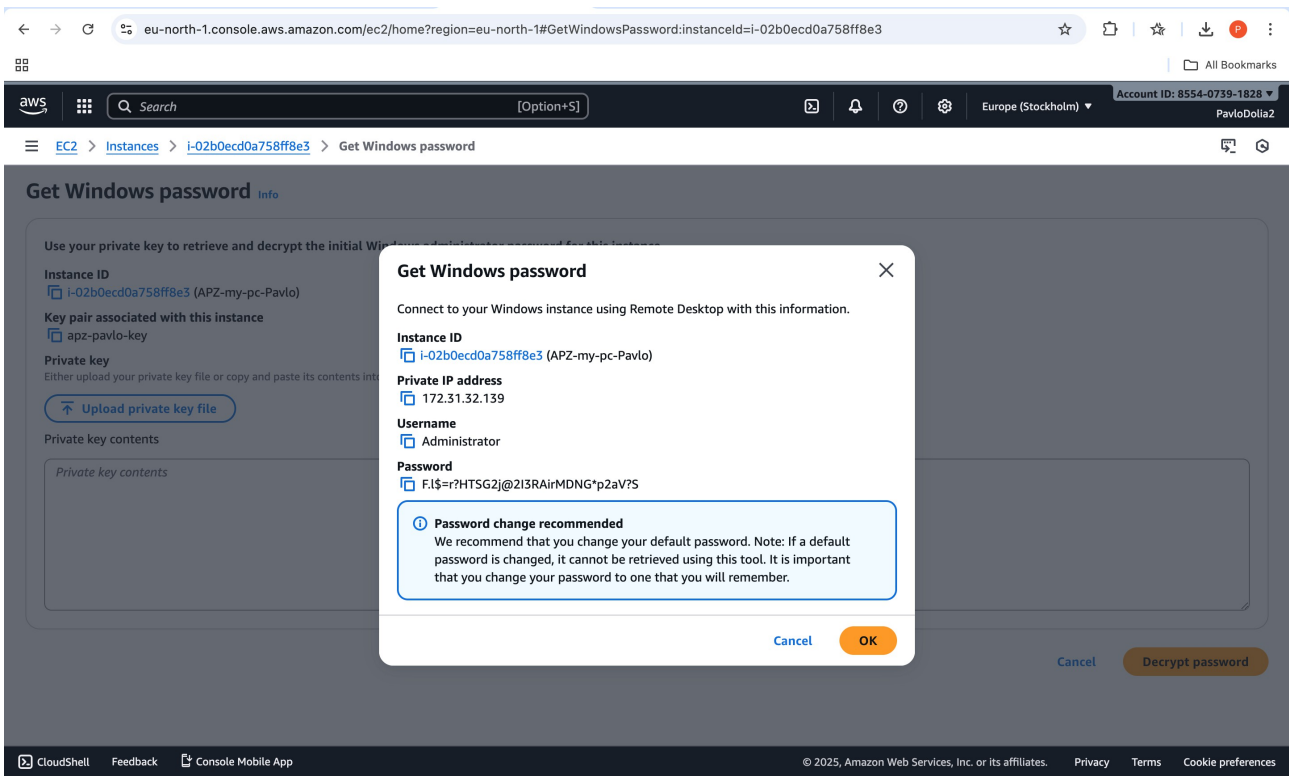


Рис. 13.

Крок 3. Підключаємося до створеного ПК.
Знаходимо публічну IPv4 адресу.

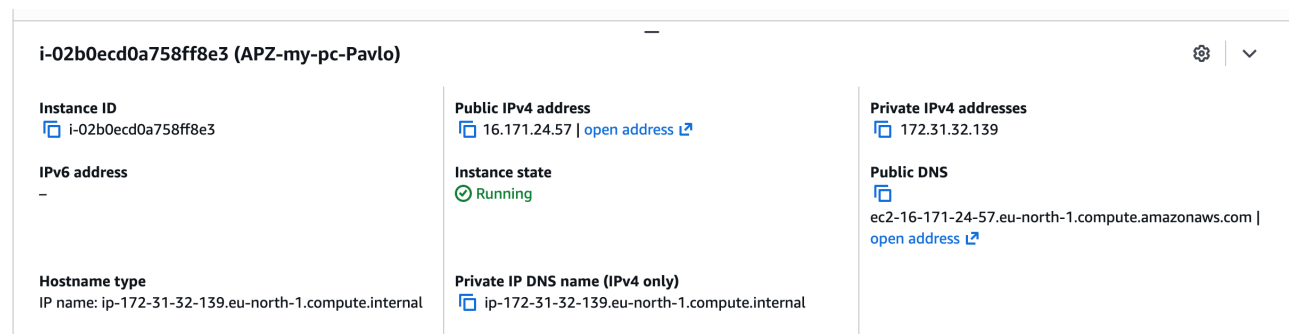


Рис. 14.

Edit PC

PC name: 16.171.24.57

User account: Administrator

General

Display

Devices & Audio

Folders

Friendly name: Optional

Group: Saved PCs

Gateway: No gateway

☒ Bypass for local addresses

☒ Reconnect if the connection is dropped

☐ Connect to an admin session

☐ Swap mouse buttons

Cancel

Save

Рис. 15.

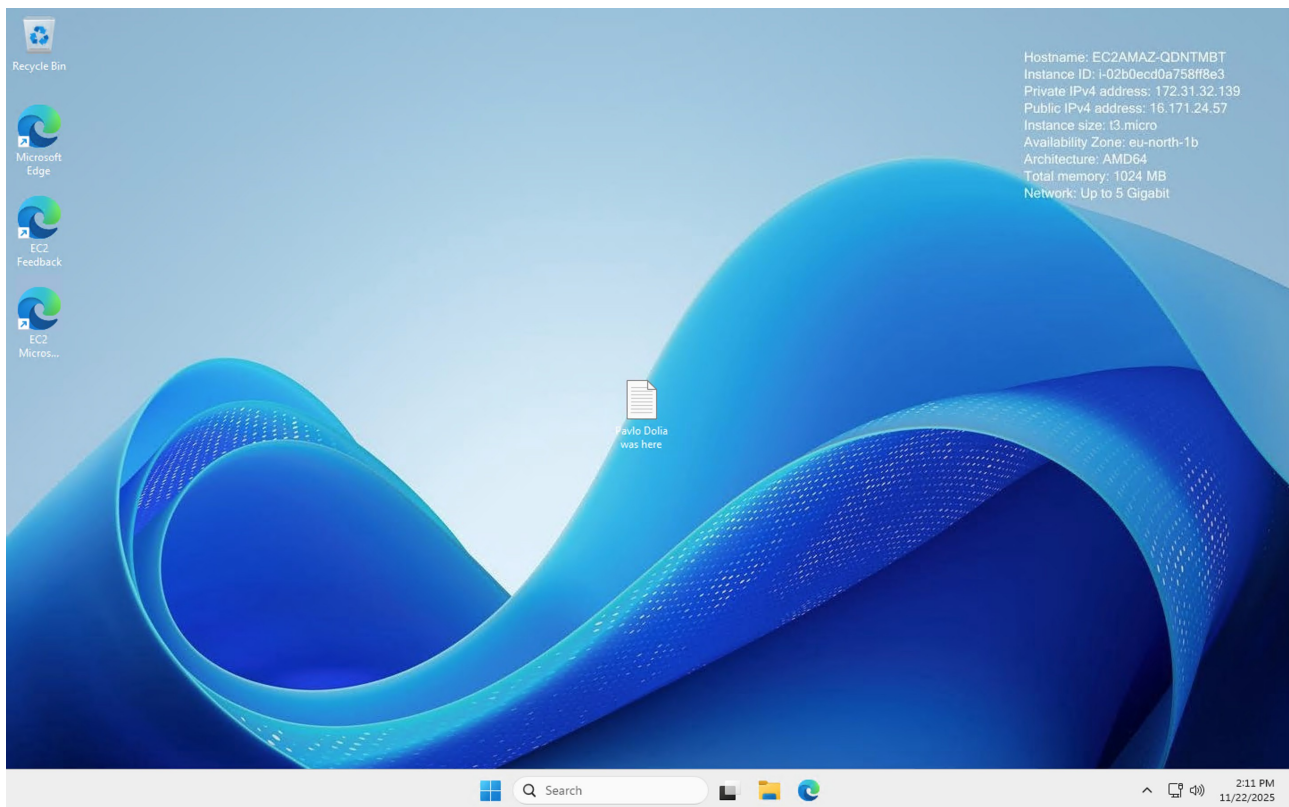


Рис. 16. Зображення робочого столу.

IP - 16.171.24.57

Username - Administrator

Password - F.l\$=r?HTSG2j@2I3RAirMDNG*p2aV?S

Висновок: Набув навичок створення та розміщення віртуального сервера за допомогою AWS EC2.